

3ª ENTREGA DA FASE 4: CODIGO FONTE DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS COM PYTHON

❖ Código fonte em python: **3a_entrega_codigo_fonte_completo_python.txt**

```
df_pergunta3['NR_NOTA_AVALIACAO'] = pd.to_numeric(df_pergunta3['NR_NOTA_AVALIACAO'], errors='coerce')

df_pergunta3['IDADE'] = 2026 - pd.to_datetime(df_pergunta3['DT_NASCIMENTO']).dt.year
condicoes = [
    (df_pergunta3['IDADE'] < 25),
    (df_pergunta3['IDADE'] >= 25) & (df_pergunta3['IDADE'] < 40),
    (df_pergunta3['IDADE'] >= 40) & (df_pergunta3['IDADE'] < 60),
    (df_pergunta3['IDADE'] >= 60)
]
escolhas = ['Jovens (<25)', 'Adultos Jovens (25-39)', 'Adultos (40-59)', 'Idosos (60+)']
df_pergunta3['FAIXA_ETARIA'] = np.select(condicoes, escolhas, default='Não Informado')

analise_idade = df_pergunta3.groupby('FAIXA_ETARIA', observed=False)['NR_NOTA_AVALIACAO'].mean().reset_index()
analise_idade = analise_idade.set_index('FAIXA_ETARIA').reindex(escolhas).fillna(0).reset_index()

print("--- Média de Notas: Faixa Etária ---")
print(analise_idade.to_string(index=False, formatters={'NR_NOTA_AVALIACAO': '{:.6f}'.format}))
print("-" * 35)

plt.figure(figsize=(8, 5))
barras = plt.bar(analise_idade['FAIXA_ETARIA'], analise_idade['NR_NOTA_AVALIACAO'], color='#4e73df', width=0.5, edgecolor='black')

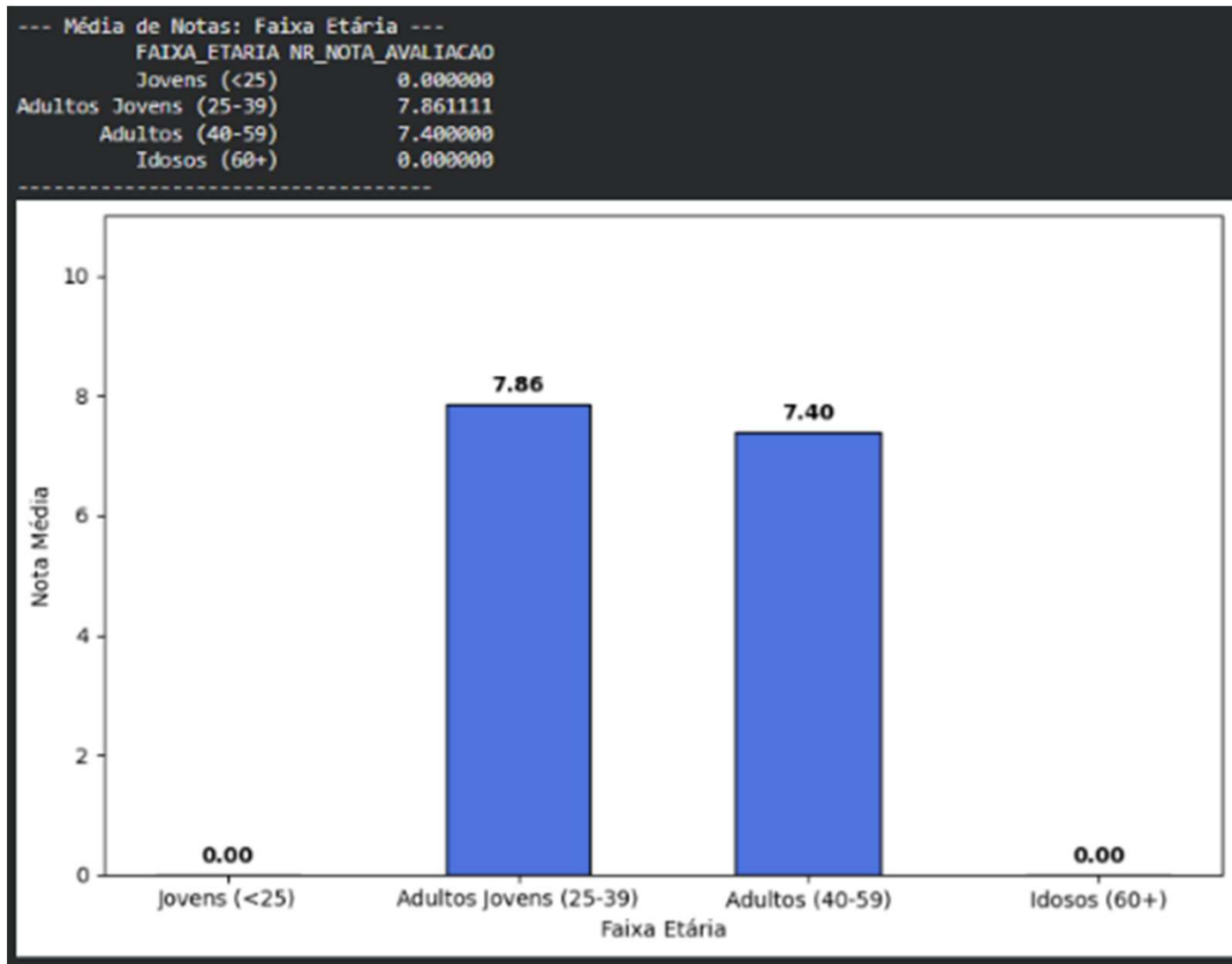
plt.ylim(0, 11) # Ajustado para escala de até 10 pontos
plt.ylabel('Nota Média')
plt.xlabel('Faixa Etária')

for b in barras:
    v = b.get_height()
    plt.text(b.get_x() + b.get_width()/2, v + 0.2, f'{v:.2f}', ha='center', fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

3ª ENTREGA DA FASE 4

EVIDÊNCIA DE EXECUÇÃO DO CÓDIGO PYTHON



```

# Carregar o pacote de dados
library(tidyverse)

# Carregar o dataset
pontos_turisticos <- read_csv("pontos_turisticos.csv")

# Estrutura dos dados
str(pontos_turisticos)

# Estatísticas descritivas
summary(pontos_turisticos)

```

	mean	sd	min	q1	median	q3	max
Idade	34.5	12.5	18	25	35	45	65
Sexo	1.5	0.5	1	1	1	2	2
Profissao	1.5	0.5	1	1	1	2	2
Formacao	1.5	0.5	1	1	1	2	2
Tempo de Residencia	10.5	8.5	5	8	10	15	25

3ª ENTREGA DA FASE 4

EXPLICAÇÃO DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA

- ❖ **Pergunta de negócio:** A idade dos cidadãos influencia na forma como eles avaliam os pontos turísticos?
- ❖ **Resposta:** Os dados mostram que a percepção sobre os pontos turísticos da Cidade Alfa é bastante uniforme entre as gerações. Os Adultos Jovens (25-39 anos) registraram média de 7,86 e os Adultos (40-59 anos) ficaram em 7,40 — notas muito próximas, o que indica que a idade, por si só, não é um fator que impacta significativamente na forma como as pessoas avaliam os pontos turísticos da cidade.